

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch

đệm-TCVN: 4320 - 86

Tiêu chuẩn này thay thế phần 2 của TCVN 1057 -71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm dùng để xác định khoảng pH chuyển màu của các chỉ thị axit – bazơ bằng phương pháp đo màu, cũng như để tiến hành một số phản ứng

Các giá trị pH nêu trong tiêu chuẩn dùng cho các dung dịch nước có giá trị pH từ 0 đến 14

1. CHỈ DẪN CHUNG.

1.1. Để chuẩn bị các dung dịch đệm phải dùng thuốc thử loại tinh khiết hoá học “tinh khiết để phân tích” đã được chuẩn bị riêng như quy định ở bảng 1.

1.2. Để chuẩn bị các dung dịch đệm phải dùng nước cất không chứa cacbon dioxit theo TCVN 1055 -86 (điều 2.57)

1.3. Cân lượng cân thuốc thử với độ chính xác 0,001 g

1.4. Để chuẩn bị các dung dịch gốc phải dùng các bình định mức.

1.5. Lượng dung dịch gốc của axit lợhydric và natri hiđroxit quy định trong bảng 1 – 2 phải lấy từ các dung dịch có nồng độ đương lượng chính xác

1.6. Các dung dịch gốc, sau khi trộn đều, cần bảo quản trong bình thuỷ tinh khô có nút mài kín.

Phải bảo quản các dung dịch bazơ trong bình polyetylen có nút kín và tránh cacbon dioxit xâm nhập vào.

1.7. Để chuẩn bị các dung dịch đệm phải dùng buret theo TCVN 1609-75 có độ chính xác 0,1 và 0,02 ml để lấy các dung dịch gốc có nhiệt độ dung dịch $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$

1.8. Bảo quản các dung dịch ở chỗ mát và tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Không giữ các dung dịch quá 2 tháng. Khi trong dung dịch có kết tủa bông hay đục, phải thay bằng dung dịch mới chuẩn bị

1.9. Trong trường hợp cần kiểm tra môi trường một dung dịch nào đó, tiến hành đo pH của dung dịch này trên máy đã được kiểm tra sơ bộ với các dung dịch đệm tiêu chuẩn, chuẩn bị từ các dung dịch kalidihiôrophotphat, kali biftalat, natri tetraborat, axit nitric v.v.. Giá trị pH 2 – 11 đo được với giá trị tương ứng ở các bảng không được chênh lệch quá 0,05 pH, còn đối với các dung dịch có pH 13-14 thì chênh lệch không quá 0,1 pH

1.10 . Cách chuẩn bị các dung dịch đệm quy định trong các bảng 2- 12

3 . CHUẨN BỊ CÁC DUNG DỊCH ĐỆM

3.1. các dung dịch đệm có pH 0,1-3,8

Bảng 2

pH	Nước, ml	Axit clohidric, ml		Dung dịch kali clorua 0,1 N , ml	Dung dịch kali biftalat 0,2 M , ml
		Dung dịch 1N	Dung dịch 0,1N		
0,10	-	100	-	-	-
0,28	40	60	-	-	-
0,74	80	20	-	-	-
1,00	-	-	100	-	-
1,20	-	-	75,10	24,90	-
1,40	-	-	47,40	52,60	-
1,60	-	-	29,90	70,10	-
1,80	-	-	18,36	81,14	-
2,00	-	-	11,90	88,10	-
2,20	-	-	7,52	92,48	-
2,20	28,40	-	46,60	-	25
2,40	35,40	-	39,60	-	25
2,60	42,00	-	33,00	-	25
2,80	48,50	-	26,50	-	25
3,00	54,60	-	20,40	-	25
3,20	60,20	-	14,80	-	25

3,40	65,05	-	9 ,95	-	25
3,60	69,00	-	6, 00	-	25
3,80	72,35	-	2, 65	-	25

3.2. các dung dịch đệm có pH 1,2 -3,4

Bảng 3

pH	Dung dịch axit amino axetic 0,1 M trong natri clorua 0,1 M , ml	Dung dịch axit clohidric 0,1 N , ml	p H	Dung dịch axit amino axetic 0,1 m trong natri clorua 0,1 M , ml	Dung dịch axit clohidric 0,1 N , ml
1,2	15,0	85,0	2,4	63,5	36,5
1,4	29,0	71,0	2,6	70,0	30,5
1,6	38,0	62,0	2,8	76,0	24,0
1,8	45,0	54,5	3,0	83,0	17,0
2,0	52,0	48,5	3,2	87,0	12,5
	58,0	42,0	3,4	92,0	8,0

3.3. Các dung dịch đệm có pH 2,2 -8,0 (đệm photphat –xitrat)

Bảng 4

pH	Dung dịch natri photphat hai lần thế 0,2 M , ml	Dung dịch axit xitric 0,1 M , ml	pH	Dung dịch natri photphat hai lần thế 0,2 M , ml	Dung dịch axit nitric 0,1 M , ml
----	---	-------------------------------------	----	---	-------------------------------------

2,2	2,0	98,0	5,2	53,6	46,4
2,4	6,2	93,8	5,4	55,7	44,4
2,6	10,9	89,1	5,6	58,0	42,2
2,8	15,8	84,	5,8	60,4	39,6
3,0	20,5	79,5	6,0	63,1	36,9
3,2	24,7	75,3	6,2	66,1	33,9
3,4	28,5	71,5	6,4	69,2	30,8
3,6	32,2	67,8	6,6	72,7	27,3
3,8	35,5	64,5	6,8	77,2	22,8
4,0	38,5	61,5	7,0	82,3	17,7
4,2	41,4	58,5	7,2	86,9	13,1
4,4	44,1	55,9	7,4	90,8	9,2
4,6	46,7	53,3	7,6	93,6	6,4
4,8	49,3	50,7	7,8	95,7	4,3
5,0	51,5	48,5	8,0	97,2	2,8

3.4. Các dung dịch đệm có pH 2,8 -6,0 (đệm axetat)

Bảng 5

pH	Dung dịch axit axetic 0,2 M , ml	Dung dịch natri axetat 0,2 M , ml	pH	Dung dịch axit axetic 0,2 M ,ml	Dung dịch matri axetat 0,2 N , ml
----	--	---	----	---------------------------------------	--------------------------------------

2,8	100	-	4,6	51,0	49,0
3,0	98,0	2,0	4,8	40,0	60,0
3,2	97,0	3,0	5,0	29,5	70,5
3,4	94,5	5,5	5,2	21,0	79,0
3,6	92,5	7,5	5,4	14,5	85,5
3,8	88,0	12,0	5,6	9,5	90,5
4,0	82,0	18,0	5,8	7,0	93,0
4,2	73,5	26,5	6,0	5,0	95,0
4,4	63,0	37,0			

3.5. Các dung dịch đệm có pH 3,0-5,8 (đệm borat)

Bảng 6

pH	Dung dịch axit succinic 0,005 M, ml	Dung dịch borac 0,05 M , ml	pH	Dung dịch axit succinic 0,05 M , ml	Dung dịch borac 0,05 M , ml
3,0	98,6	1,4	4,6	70,0	30,0
3,2	96,5	3,5	4,8	66,5	33,5
3,4	94,0	6,0	5,0	63,2	36,8
3,6	90,5	9,5	5,2	60,5	39,5

3,8	86,3	13,7	5,4	57,9	42,1
4,0	82,2	17,8	5,6	55,7	44,3
4,2	77,8	22,2	5,8	54,0	46,0
4,4	73,8	26,2			

3.6. Các dung dịch đệm có pH 5,8 -9,2 (đệm photphat borat)

Bảng 7

pH	Dung dịch kali photphat một lần thế 0,1 M , ml	Dung dịch borac 0,05 M ,ml	pH	Dung dịch kali photphat một lần thế 0,1 M , ml	Dung dịch borac 0,05 M ,ml
5,8	92,0	8,0	7,8	48,0	52,0
6,0	87,7	12,3	8,0	45,0	55,0
6,2	83,0	17,0	8,2	42,4	57,6
6,4	77,0	23,0	8,4	38,0	62,0
6,6	71,2	28,8	8,6	32,0	68,0
6,8	65,8	34,2	8,8	24,8	75,2
7,0	61,0	39,0	9,0	13,2	86,8
7,2	56,6	43,4	9,2	4,0	96,0
7,4	53,6	46,4			
	50,8	49,2			

7,6					
-----	--	--	--	--	--

3.7.Các dung dịch đệm có pH 7,8 -11,0 (đệm borat)

Bảng 8

pH	Dung dịch borac 0,05 M , ml	Dung dịch Axit clohidric 0,1 N ,ml	Dung dịch natri hidroxit 0,1 N , ml	pH	Dung dịch borac 0,05 M , ml	Dung dịch axit clohidric 0,1 N , ml	Dung dịch natri hidroxit 0,1 N , ml
7,8	53,8	46,2	-	9,6	74,0	-	26,0
8,0	55,9	44,1	-	9,8	65,0	-	35,0
8,2	58,5	41,5	-	10,0	59,5	-	40,5
8,4	62,0	38,0	-	10,2	56,0	-	44,0
8,6	67,5	32,5	-	10,4	53,9	-	46,1
8,8	75,0	25,0	-	10,6	52,1	-	47,9
9,0	85,0	15,0	-	10,8	51,0	-	49,0
9,2	96,3	3,7	-	11,0	50,1	-	49,8
9,4	87,0	-	13,0				

3.8. các dung dịch đệm pH 9,2 – 11,0

Bảng 9

pH	Dung dịch natri cacbonat 0,05 M , ml	Dung dịch borac 0,05 M , ml	pH	Dung dịch natri cacbonat 0,05 M , ml
9,2	-	100,0	10,2	82,15
9,4	35,70	64,30	10,4	86,90
9,6	55,50	44,50	10,6	91,50
9,8	66,70	33,30	10,8	94,75
10,0	75,40	24,60	11,0	97,30

3.9. Các dung dịch đệm pH 8,6 -12,8

Bảng 10

pH	Dung dịch axit amino axêtic 0,1 M trong natri clorua 0,1 M ,ml	Dung dịch natri hidroxit 0,1 N ,ml	pH	Dung dịch axit amino axêtic 0,1 N trong natri clorua 0,1 M , ml	Dung dịch natri hidroxit 0,1 N , ml
8.6	94.2	5.8	10.8	52.0	48.0
8.8	91.4	8.6	11.0	51.1	48.9
9.0	87.6	12.4	11.2	50.2	49.8
9.2	83.0	17.0	11.4	49.4	50.6
9.3	77.7	22.3	11.6	48.6	51.4

9.6	72.2	28.0	11.8	47.4	52.6
9.8	61.2	33.8	12.0	45.6	54.4
10.0	61.7	38.3	12.2	42.6	57.4
10.2	58.1	41.9	12.4	38.2	61.8
10.4	55.2	44.8	12.6	30.2	70.
10.6	53.3	46.7	12.8	19.0	81.0

3.10. Các dung dịch đệm có pH 12,0-13,0

Bảng 11

pH	Dung dịch kali clorua 0,2 M , ml	Dung dịch natri hidroxit 0,2 N , ml	Nước , ml
12.0	25.0	6.0	69.0
12.2	25.0	10.2	64.8
12.4	25.0	16.2	58.8
12.6	25.0	25.6	49.4
12.8	25.0	41.2	33.8
13.0	25.0	66.0	9.0

3.11. Các dung dịch đệm có pH 13,0-14,0

Bảng 12

pH	Dung dịch natri hidroxit 0,1 N , ml	Nước , ml
13.0	10.0	90.0
13.2	15.8	84.2
13.4	25.1	74.9
13.6	39.8	60.2
13.8	63.1	36.9
14.0	100.0	-